

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH II - Học kì 20232

Mã HP: MI1122, Nhóm ngành 2

Thời gian làm bài: 90 phút

Chú ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và giám thị phải ký xác nhận số đề vào bài thi.

Câu 1 (1đ). Tìm cực trị của hàm số $z = x^4 + y^4 + 8x^2 + 2y^2 + 1$.

Câu 2 (1đ). Tính độ cong của đường cong $y = x^3 + x + 1$ tại điểm $A(1; 3)$.

Câu 3 (1đ). Viết phương trình tiếp tuyến và pháp diện của đường cong $x = 2\cos t$, $y = \sin t$, $z = 2\sin t + 2$ tại điểm ứng với $t = \pi$.

Câu 4 (1đ). Đổi thứ tự lấy tích phân $\int_{-2}^2 dy \int_{y^2-5}^{-1} f(x, y) dx$.

Câu 5 (1đ). Tính $\int_C x^2 ds$, với C là đường cong

$$x = e^t, y = 3t - 3 \quad (0 \leq t \leq 1).$$

Câu 6 (1đ). Tính đạo hàm của hàm $u = e^{x^2+y} + y^2 + 2xz^2 + 1$ tại điểm $A(1; -1; 1)$ theo hướng $\vec{AB}$ với $B(2; 1; 3)$.

Câu 7 (1đ). Trường vector $\vec{F} = (yz + 1)\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}$ có phải trường thế không? Tìm hàm thế vị nếu có.

Câu 8 (1đ). Phương trình $x^3 + 4xy^2 + 2yz + z^3 = 2$ xác định hàm ẩn $z = z(x, y)$. Tính $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 0)$, $\frac{\partial z}{\partial y}(1, 0)$.

Câu 9 (1đ). Cho Ω giới hạn bởi các mặt $z^2 = 5 + x^2 + y^2$ và $z = 3$. Tính thể tích khối Ω .

Câu 10 (1đ). Tính $\int_C ydx - xdy$, với C là biên của miền xác định bởi $1 \leq xy \leq 4$, $x \leq y \leq 4x$, có hướng ngược chiều quay của kim đồng hồ.

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi!